

# KI og det norske arbeidsmarkedet

Sysselsetting etter KI-eksponering i norske registerdata, 2021–2026

---

Øystein Hernæs<sup>1</sup>    Andreas R. Kostøl<sup>2</sup>

August 2026, *foreløpige resultater*

<sup>1</sup>Frischsenteret

<sup>2</sup>Handelshøyskolen BI

# Motivasjon

---

## Hva vi går gjennom i dag

- **Hvordan KI-indeksen er laget.** Månedlige registerdata for hele det private arbeidsmarkedet, koblet til KI-eksponering per yrke.
- **Hva den viser så langt.** Per april 2026 er indeksen +0,5 prosentpoeng, godt innenfor usikkerhetsbåndet. Ingen statistisk påvisbar forskjell mellom de mest og minst eksponerte yrkene, men tegn til utslag for de yngste i enkelte høyeksponerte yrker.
- **Hva den kan gi informasjon om framover.** Løpende overvåking, hva som vil regnes som et reelt signal, og utvidelser som vurderes.

kiindeksen.no oppdateres månedlig etter hvert som nye data kommer til.

# KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



# KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



# KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



## The New York Times

# *A.I. Doesn't Have to Mean Layoffs*

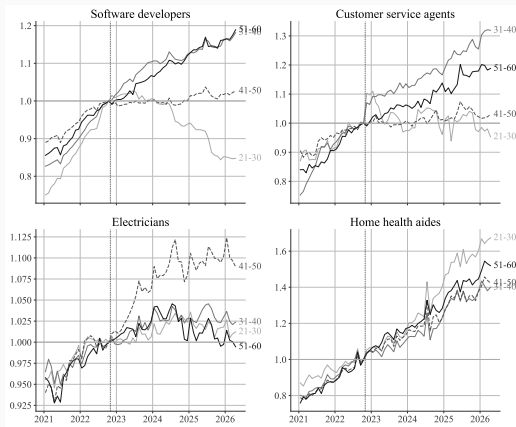
Illustration by The Atlantic. Sources: Bryan Hill / Getty; James Mitchell / Getty; Valerii Lelikhov / Getty.

JUNE 2, 2024

SHARE   



# Casestudier: kanarifugl-mønsteret er reelt



Programvareutviklere 21–30 år faller markert etter ChatGPT (rundt  $-18\%$  per innbygger); kundeservicemedarbeidere viser samme form, svakere. Elektrikere og hjemmehjelpere, de laveksponerte referanseyrkene, gjør det ikke.

# En jobb består av oppgaver som påvirkes ulikt

Teknologi kan endre deler av jobben uten å erstatte hele.

## OPPGAVERNIVÅ

En jobb er en samling oppgaver

Arbeidsoppgaver kan flyttes mellom mennesker og teknologi. Yrket består så lenge viktige oppgaver fortsatt må løses av mennesker.

## HØY EKSPONERING

Digital tekst, kode og analyse

Standardiserte førsteutkast, dokumentbehandling og koding ligger nær språkmodellenes styrker.

## LAVERE DIREKTE EKSPONERING

Tilstedeværelse, relasjon og ansvar

Fysisk arbeid, omsorg og skjønn under usikkerhet er vanskeligere å overføre fullt ut til en språkmodell. Per nå.

**Rutinepregede inngangsuppgaver kan endres før hele yrker gjør det.**

Kilder: Autor, Levy & Murnane (2003); Acemoglu & Autor (2011); Eloundou mfl. (2024); Brynjolfsson (2026).



# Tre krefter trekker sysselsettingen i ulike retninger

## FORTRENGNING

### Oppgaver flyttes til maskiner

Arbeidskraftens oppgaveandel faller. Etterspørselen etter arbeid går ned, alt annet likt.

## PRODUKTIVITET

### Lavere kostnad øker produksjonen

Pris, kvalitet og etterspørsel kan endres. Behovet for arbeid i oppgavene som står igjen kan øke.

## NYE OPPGAVER

### Arbeidskraft får nye funksjoner

Nye produkter, kontrollbehov og arbeidsoppgaver kan gjeninnsette arbeid i produksjonen.

**Nettoeffekten følger ikke av hva modellen teknisk sett kan gjøre.**

## Nyere litteratur: KI-eksponering og sysselsetting

| Land          | Studie                              | Hovedfunn (yngste arbeidstakere, øverste kvintil)                                          |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| USA           | Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025) | Q5, 22–25 år: nedgang på om lag 15 log-punkter                                             |
| Sverige       | Lodefalk mfl. (2026)                | Q5, 22–25 år: nedgang på ca. 5,5 %; monoton gradient                                       |
| Storbritannia | Teeselink (2025)                    | –0,3 % per standardavvik LLM-eksponering; konsentrert i junior- og høytlønnsstillinger     |
| 39 land       | Teeselink (2026)                    | Færre nyansettelser; sterkere utslag der stillingsvernet er strengt                        |
| Danmark       | Humlum & Vestergaard (2026)         | Null: nedgangen for unge skyldes ikke KI-bruk i virksomhetene; utelukker effekter over 2 % |
| Finland       | Kauhanen & Rouvinen (2026)          | Null; utviklingen følger demografi, ikke KI                                                |

- Et offentlig, månedlig dashbord, **kiindeksen.no**: sysselsettingen i hele populasjonen av private lønnstakerforhold i Norge, fulgt etter KI-eksponering med rundt tre måneders forsinkelse.
- Tester om «kanarifugl»-mønsteret (Brynjolfsson mfl.) generaliserer: utvalgte høyeksponerte yrker mot **hele eksponeringsfordelingen**.
- Undersøker den ferske effekten av **agentisk KI** (*«autonome LLM-baserte systemer som planlegger, bruker verktøy og utfører flertrinnsoppgaver»*, Korinek 2025).

# Fire ulike størrelser som ofte blandes sammen

01

## Kapasitet

Hva kan modellen gjøre i benchmarks?



02

## Bruk

Tas verktøyet faktisk i bruk på jobb?



03

## Oppgaveendring

Blir arbeidet raskere, bedre eller annerledes?



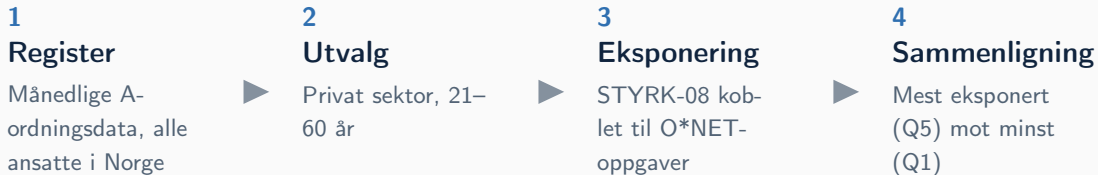
04

## Utfall

Endres ansettelser, lønn eller sysselsetting?

**KI-indeksen observerer det siste leddet: arbeidsmarkedsutfall i norske registerdata.**

# Hva KI-indeksen måler



**KI-indeksen: relativ sysselsettingsvekst i mest (Q5) mot minst (Q1) eksponert, snitt av siste tre måneder mot oktober 2022.**

Data

---

## Data: A-ordningen

- Norges obligatoriske rapporteringssystem for arbeidsgivere; hele den formelle sysselsettingen.
- Dekning: om lag 3,1 millioner arbeidsforhold per måned, januar 2021 til april 2026.
- Utfall: **lønnstakerforhold med utbetalt lønn**, aktive arbeidsforhold med positiv kontantlønn i måneden.
- Variabler: firesifret STYRK-08-yrkeskode, alder (månedspresisjon), sektor, kontantlønn, stillingsprosent, nyansettelsesindikator.
- Tiårs aldersgrupper: 21–30 (tidlig karriere), 31–40, 41–50, 51–60 (senior).
- **Kun privat sektor**: samme kvintil rommer annet arbeid i offentlig sektor.
- Sesongjustert (faste månedsfaktorer, 2021–2024); indeksert til oktober 2022 = 1, måneden før ChatGPT ble lansert.

## Eksponeringsmål og kvintiler

- Hovedmål: GPT-4-eksponeringsskåren  $\beta$  fra Eloundou mfl. (2024); dekker 397 av 407 STYRK-08-koder (97,5 % av sysselsettingen).
- Sekundært: Handa mfl. (2025), observert Claude-bruk delt i **automatisering** og **augmentering**; dekker 352 koder (86,5 %).
- Kodene rangeres etter eksponering og deles i fem kvintiler på *yrkesfordelingen*.
- Hver kode teller én gang, uavhengig av sysselsettingsandel. Inndelingen ligger fast gjennom hele perioden.

Kontekst: Norge er nummer tre i verden i KI-bruk i befolkningen (Microsoft 2026); andelen foretak som bruker KI økte fra 11 % i 2021 til 30 % i 2025 (SSB).



## Hvorfor eksponeringsmålet til Eloundou mfl.

- **Vanlig brukt standardmål.** Publisert i *Science* (2024), brukt av Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025), senere av Teeselink (2025), Humlum & Vestergaard (2026), Kauhanen & Rouvinen (2026) og Lodefalk mfl. (2026).
- **Best validering mot observert KI-bruk.** Hos Lindenlaub, Oh, Rodríguez & Veldkamp (2026, fig. 1) har Eloundou mfl.  $R^2 = 0,30$  mot arbeidstakerrapportert bruk, foran Handa (0,26), Felten (0,26) og Webb (0,02).

Vis figuren fra Lindenlaub mfl.

## Kobling fra amerikanske til norske yrkeskoder

- Eksponeringsmålet til Eloundou mfl. er bygget på amerikanske yrkeskoder (SOC).
- Norske registerdata bruker STYRK-08.
- STYRK-08 bygger på ISCO-08; overlappende firesifrede yrkesgrupper er kodekompatible etter en liten, dokumentert gjennomgang av norske titler.
- Bro: SOC → ISCO-08 via amerikanske BLS, deretter kobling til overlappende STYRK-08-koder, med manuelle SOC-korreksjoner for 2267 og 2269.

# Eksposering måles på konkrete O\*NET-oppgaver

## O\*NET

Datasett fra US Department of Labor som beskriver rundt 1 000 yrker med konkrete oppgaver. Eloundou mfl. vurderte hver oppgave for alle yrker.

**KI-indeksens yrkesskår = Core-vektet gjennomsnitt av oppgavepoengene**

Core-oppgaver teller 2;  
Supplemental-oppgaver teller 1.

Kilder: O\*NET Resource Center; Eloundou mfl. (Science, 2024).

### E0 Skår: 0 Ingen eksponering

Språkmodellen reduserer ikke tidsbruken med minst 50 prosent.

### E1 Skår: 1 Språkmodell alene

En språkmodell kan redusere tidsbruken med minst 50 prosent.

### E2 Skår: 0,5 Språkmodell + programvare

Tidsbruken kan reduseres med minst 50 prosent når annen programvare kobles på.

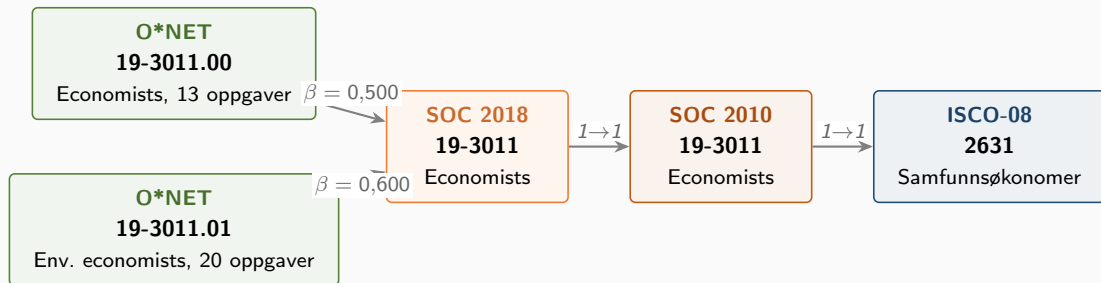
## Hva Eloundou mfl. måler

- Hver O\*NET-oppgave er vurdert av mennesker og GPT-4 i tre kategorier:
  - $E_0$  ingen eksponering
  - $E_1$  språkmodell alene reduserer tidsbruken med minst 50 %
  - $E_2$  språkmodell med tilleggsprogramvare reduserer tidsbruken med minst 50 %
- Oppgaveskår:  $\beta_{\text{oppgave}} = 0$  ved  $E_0$ , 1 ved  $E_1$ , 0,5 ved  $E_2$
- Yrkesskår:  $\beta_{\text{yrke}} = \text{snitt av } \beta_{\text{oppgave}}$  der O\*NET-oppgaver merket Core teller 2 og Supplemental teller 1
- Vi bruker den publiserte yrkesfilen (`occ_level.csv`); den avviker litt fra uvektede oppgavesnitt der yrket har Supplemental-oppgaver



Overlappende firesifrede yrkesgrupper i STYRK-08 er kodekompatible med ISCO-08 (SSB Notater 17/2011). STYRK 2631 er forskere og rådgivere i samfunnsøkonomi.

## Gjennomregnet eksempel: samfunnsøkonomer (STYRK 2631)



To O\*NET-spesialiteter samles i én SOC 2018-kode. SOC-nivåets  $\beta$  er snittet av de to spesialitetssnittene:  $(0,500 + 0,600)/2 = 0,550$ , uavhengig av hvor mange oppgaver hver spesialitet har. Yrket havner i kvintil 5.

# Oppgaveskåring for samfunnsøkonomer (SOC 19-3011, 33 oppgaver)

| 19-3011.00 Economists (13 oppgaver)           |       |     | 19-3011.01 Env. Economists (20 oppgaver)     |       |     |
|-----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|-------|-----|
| Study economic and statistical data           | $E_2$ | 0.5 | Prepare and deliver presentations            | $E_2$ | 0.5 |
| Conduct research on economic issues           | $E_2$ | 0.5 | Develop programs or policy recommendations   | $E_2$ | 0.5 |
| Compile, analyze, report data                 | $E_2$ | 0.5 | Develop economic models and forecasts        | $E_2$ | 0.5 |
| Supervise research projects                   | $E_2$ | 0.5 | Demonstrate economic benefits of policies    | $E_2$ | 0.5 |
| Teach theories and methods of economics       | $E_2$ | 0.5 | Conduct research on environmental relations  | $E_2$ | 0.5 |
| Study impacts of public policies              | $E_2$ | 0.5 | Perform complex mathematical analyses        | $E_1$ | 1.0 |
| Formulate recommendations and plans           | $E_2$ | 0.5 | Write social, legal, economic impact reports | $E_1$ | 1.0 |
| Explain economic impact of policies           | $E_2$ | 0.5 | Teach courses in environmental economics     | $E_2$ | 0.5 |
| Provide advice and consultation               | $E_2$ | 0.5 | Develop programs to promote sustainability   | $E_2$ | 0.5 |
| Forecast production and consumption           | $E_2$ | 0.5 | Develop systems for analyzing data           | $E_2$ | 0.5 |
| Develop economic guidelines and standards     | $E_2$ | 0.5 | Write research proposals and grants          | $E_1$ | 1.0 |
| Testify at regulatory or legislative hearings | $E_2$ | 0.5 | Examine exhaustibility of natural resources  | $E_2$ | 0.5 |
| Provide litigation support                    | $E_2$ | 0.5 | Monitor or analyze market and env. trends    | $E_2$ | 0.5 |
| Write technical documents or articles         | $E_1$ | 1.0 | Develop environmental research project plans | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Conduct research on economic, env. topics    | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Collect and analyze data on env. impact      | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Assess costs and benefits of activities      | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Identify environmentally friendly business   | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Interpret indicators of ecosystem health     | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Collaborate with researchers across fields   | $E_2$ | 0.5 |

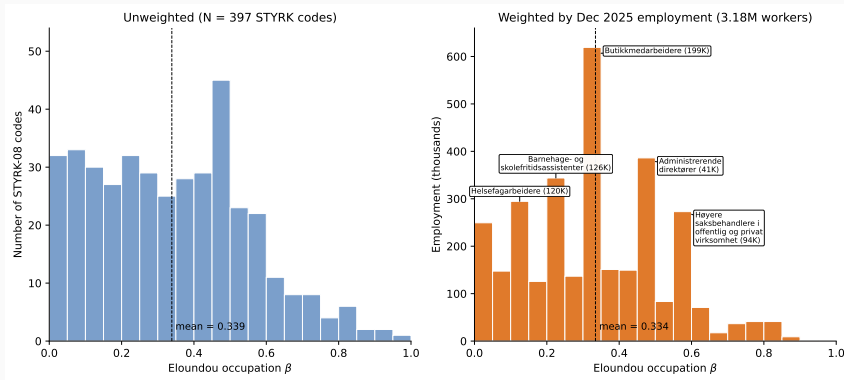
Spesialitetssnitt: 0,500

Spesialitetssnitt: 0,600

$SOC-\beta = (0,500 + 0,600)/2 = 0,550$  (Q5)

Oppgavetekstene er beholdt på engelsk slik de står i O\*NET.

# Fordelingen av Eloundou mfl. sin $\beta$ over norske yrker



Venstre: én observasjon per STYRK-08-kode (397 koder). Høyre: vektet med sysselsettingen i desember 2025 (3,19 millioner lønnstakere); de fem høyeste søylene er navngitt. Gjennomsnittene er nesten identiske; den vektete massen samler seg i noen få store yrker på midten av fordelingen.



# Fem største yrker per eksponeringskvintil (april 2026)

| Yrke                           | Skår | Syss. |
|--------------------------------|------|-------|
| <i>Q1 (minst eksponert)</i>    |      |       |
| Renholdere i virksomheter      | 0,03 | 40k   |
| Elektrikere                    | 0,13 | 26k   |
| Operatører, næringsmiddelprod. | 0,09 | 23k   |
| Bilmekanikere                  | 0,09 | 17k   |
| Rørleggere og VVS-montører     | 0,06 | 17k   |
| <i>Q2</i>                      |      |       |
| Tømrere og snekkere            | 0,14 | 35k   |
| Barnehage- og skoleassistenter | 0,25 | 32k   |
| Servitører                     | 0,16 | 20k   |
| Anleggsmaskin- og industrimek. | 0,13 | 16k   |
| Kokker                         | 0,19 | 16k   |
| <i>Q3</i>                      |      |       |
| Butikkmedarbeidere             | 0,34 | 115k  |
| Lagermedarbeidere              | 0,33 | 29k   |
| Lastebil- og trailersjåfører   | 0,31 | 21k   |
| Andre ingeniørteknikere        | 0,36 | 20k   |
| Bil-, drosje- og varebilførere | 0,28 | 14k   |

| Yrke                             | Skår | Syss. |
|----------------------------------|------|-------|
| <i>Q4</i>                        |      |       |
| Varehandelssjefer                | 0,48 | 30k   |
| Administrerende direktører       | 0,49 | 28k   |
| Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 0,48 | 19k   |
| Salgs- og markedsjefer           | 0,48 | 13k   |
| Ledere, bygge- og anleggsvirks.  | 0,44 | 12k   |
| <i>Q5 (mest eksponert)</i>       |      |       |
| Selgere (engros)                 | 0,57 | 37k   |
| Kontomedarbeidere                | 0,60 | 33k   |
| Systemanalytikere/-arkitekter    | 0,63 | 22k   |
| Andre programvareutviklere       | 0,77 | 18k   |
| Regnskapsførere                  | 0,80 | 15k   |

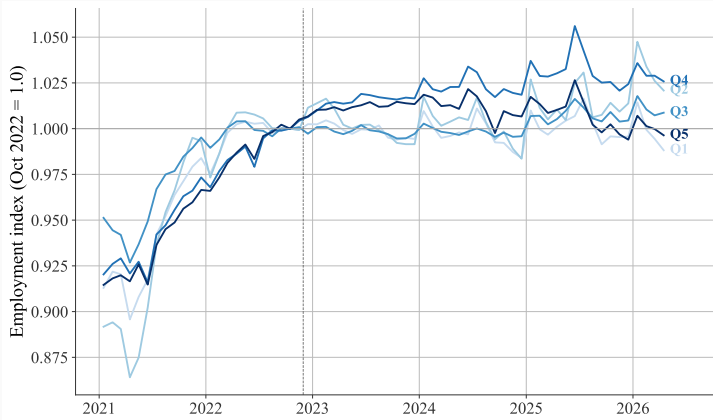
Sysselsetting i tusen. Privat sektor, 21–60 år, rangert innen kvintil etter antall i april 2026.

Flere gjennomregnede eksempler

## Sysseissettingsgap etter KI-eksponering

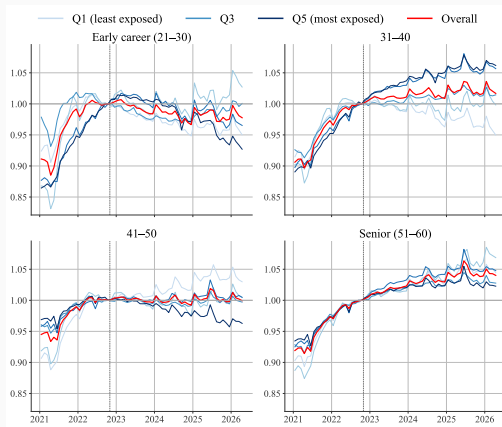
---

## Samlet 21–60: de mest eksponerte trekker ikke fra



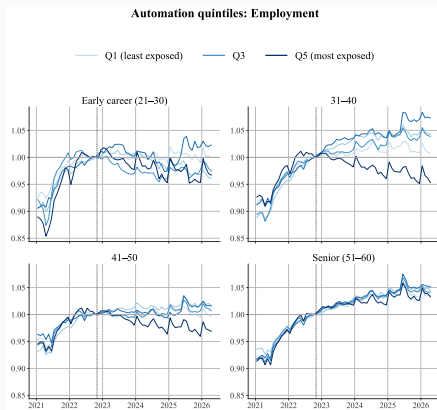
Sysselsetting etter eksponeringskvintil, 21–60 år, privat sektor, sesongjustert, indeksert til oktober 2022 = 1. Q5 (mest eksponert) følger Q1 (minst eksponert) gjennom hele perioden. Samme innhold som hovedfiguren på [kiindeksen.no](https://kiindeksen.no).

# Privat sektor: sysselsetting etter kvintil og alder



Sesongjustert. Ikke noe tydelig mønster der Q5 taper terreng blant de yngste: i 21–30 glir Q5 noen punkter under Q1 fra midten av 2025, men gapet er mindre enn svingningene før 2023.

# Automatisering mot augmentering (Handa mfl.)



Kvintiler rangert etter **automatiseringsandelen** i Claude-bruk. I de to yngste gruppene faller den mest eksponerte kvintilen relativt til den minst eksponerte, tydeligst fra slutten av 2025. Rangert etter augmentering er det ingen slik gradient.

# Regresjonsanalyse

---

# Empirisk spesifikasjon

- Celler: (yrke  $j \times$  aldersgruppe  $a \times$  måned  $t$ ), privat sektor, 2021m1–2026m4
- Én Poisson-regresjon (PPML) per tiårs aldersgruppe:

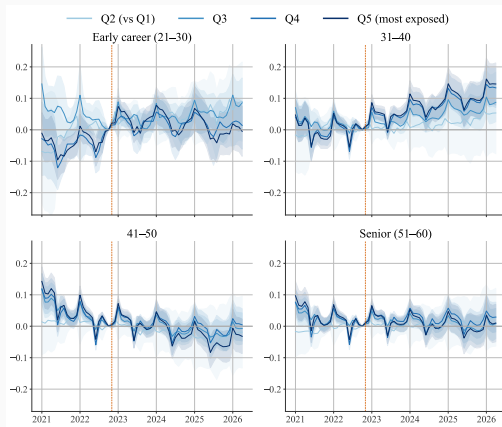
$$\log E[\text{antall}_{j,a,t}] = \alpha_j + \beta_t + \gamma_{q(j),k(t)}$$

- $\alpha_j$ : yrkesfaste effekter, fanger opp permanent yrkesstørrelse
- $\beta_t$ : månedsfaste effekter, fanger opp aldersgruppens samlede tidsbane
- $\gamma_{q,k}$ : endring i log-punkter for kvintil  $q$  ved hendelsestid  $k$ , relativt til **Q1** (minst eksponert) og  $k = -1$  (oktober 2022)
- Standardfeil klynget på yrke

**Hvorfor Poisson?** Antall med en del nuller;  $\log(0 + x)$  gir skjevhet. Q3-referanse (median) i backup.

Q3-referanse

# Hendelsesstudie på cellenivå (Q1-referanse)



Q2–Q5 mot Q1, etter tiårs aldersgruppe, privat sektor; referanse oktober 2022 ( $k = -1$ ). I 21–30 er Q5 støyete og ender nær null; 31–40 stiger til rundt +0,15; 41–50 når rundt -0,08 medio 2025 og ender nær -0,03; 51–60 ligger nær null.



## Forskjell-i-forskjeller: Q5 mot Q1, snitt etter ChatGPT

|                  | 21–30            | 31–40               | 41–50             | 51–60            |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Q5 $\times$ Post | 0,020<br>(0,023) | 0,081***<br>(0,019) | −0,015<br>(0,017) | 0,010<br>(0,017) |
| Yrker            | 391              | 393                 | 393               | 392              |

- Trippeldifferanse, Q5  $\times$  Post  $\times$  ung (21–30 mot 31–60): −0,009 (0,016), ikke signifikant.
- Ingen større nedgang etter ChatGPT for unge i den mest eksponerte kvintilen.

Poisson, yrkes- og månedsfaste effekter, standardfeil klynget på yrke. \*\*\*  $p < 0,01$ .

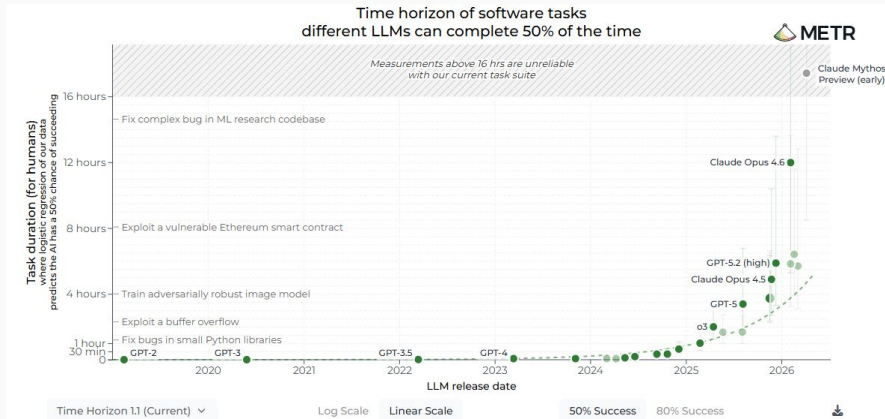
## Pretrendene er ikke parallelle. Hvor mye betyr det?

- Felles tester forkaster parallelle pretrender i alle aldersgrupper; Q5-banen før 2023 svinger 0,11 til 0,18 log-punkter, like mye som bevegelsene etter 2022.
- HonestDiD (Rambachan & Roth 2023): gjennomsnittlig Q5 mot Q1 etter ChatGPT, 21–30 år.

| Restriksjon                                    | Robust 95 %-KI     |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Original ( $\bar{M} = 0$ , parallelle trender) | $[-0,026, +0,065]$ |
| $\bar{M} = 0,5$                                | $[-0,234, +0,314]$ |
| $\bar{M} = 1,0$                                | $[-0,515, +0,582]$ |
| $\bar{M} = 1,5$                                | $[-0,783, +0,863]$ |
| $\bar{M} = 2,0$                                | $[-1,050, +1,130]$ |
| Breakdown $\bar{M}$                            | 0,00               |

Det konvensjonelle intervallet inneholder allerede null, så det finnes ingen gradient å velte (breakdown  $\bar{M} = 0$ ). Men nullresultatet er stramt bare under parallelle trender: de robuste intervallene utelukker ikke store effekter i noen retning.

# KI-kapasiteten akselererer



Lengden på programvareoppgaver en språkmodell løser med 50 % suksessrate har omtrent doblet seg hver sjuende måned siden GPT-2. I 2026 håndterer frontmodellene oppgaver på flere timer. Kilde: Model Evaluation & Threat Research (METR).

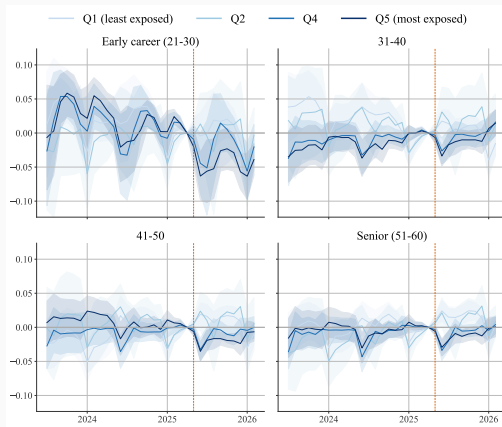
# Hvorfor agentisk KI er et eget vindu

**Mekanisme.** Før-agentisk KI: KI hjelper med enkeltsteg i en produksjonskjede, mennesker kontrollerer hvert steg. Agentisk KI: mennesker kontrollerer bare sluttresultatet (Demirer, Horton, Immorlica & Lucier 2026).

**Når skjedde dette?** Noe vilkårlig, brukskostnaden faller gradvis.

- **Tidlig 2024.** Devin-demo (mars 2024), Claude 3 Opus (mars 2024), standardiserte API-er for verktøykall. Kjeding teknisk mulig, men på demonstrasjonsnivå.
- **Mai 2025.** OpenAI Codex (16. mai 2025) og Anthropic Claude 4 / Claude Code (22. mai 2025) gjør flertrinns kodeagenter produksjonsklare.

# Re-ankring til agentisk KI (april 2025)



Samme Poisson-DiD, re-ankret til april 2025 (siste måned før agentisk KI). Førperiode 2023m1–2025m4, etterperiode 2025m5–2026m2. Cellenivå, privat sektor. Q3-referanse, estimert på data til og med februar 2026.

## Validering: individdata

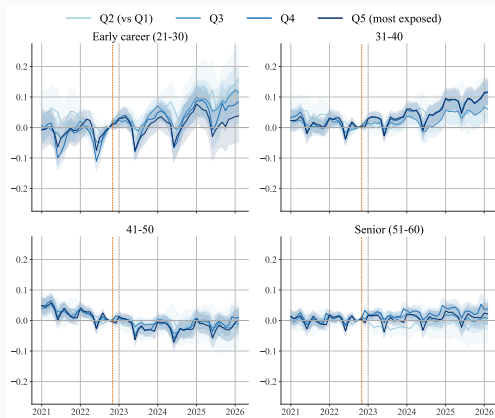
---

## Validering: omfordeling innad i foretak

- Gradienten på cellenivå kunne skyldes sammensetningsendringer mellom foretak snarere enn omfordeling innad i foretak.
- Vi estimerer på nytt på individdata fra registrene, med foretaksfaste effekter, som hos Brynjolfsson, Chandar & Chen.
- Individdataene er et øyeblikksbilde; vi bruker dem til å validere mønsteret på cellenivå, ikke til løpende oppfølging.

**Spesifikasjon.** Poisson (PPML) på celler av foretak  $\times$  kvintil  $\times$  måned, per tiårs aldersgruppe, med foretak  $\times$  kvintil- og foretak  $\times$  månedsfaste effekter. Identifikasjon fra omfordeling mellom eksponeringskvintiler innad i foretak. Utvalg: private foretak med minst 20 ansatte i alderen 21–60, 2021m1–2026m2; om lag 22 000 foretak som dekker 66–72 % av privat lønnstakersyssetting. Standardfeil klynget på foretak.

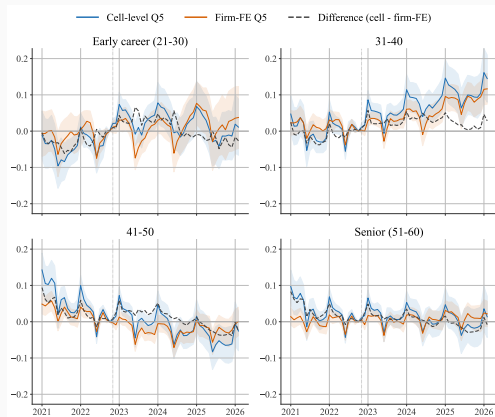
# Hendelsesstudie innad i foretak (Q1-referanse)



Q2–Q5 mot Q1 etter tiårs aldersgruppe. I 21–30 er Q5 støyete og ender svakt positivt; 31–40 stiger til rundt +0,12; 41–50 glir nedover gjennom 2025 og henter seg inn mot null; 51–60 ligger flatt. Samlet  $Q5 \times Post$ : +0,013 (i.s.), +0,050\*\*\*, -0,021\*, +0,007.

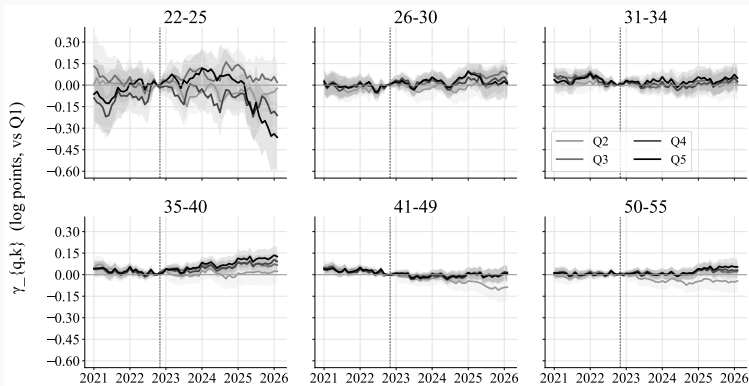


# Celle mot foretak: samme historie



Trinnvis avstemming av Q5-estimatene: bytte av datakilde flytter ingenting ( $\leq 0,003$  i alle aldersgrupper); kravet om minst 20 ansatte betyr lite; det største enkeltsteget er fra celle- til foretaksspesifikasjonen, mest i 31-40 ( $+0,084 \rightarrow +0,050$ ). Fortegnene står seg hele veien.

## Replikasjon av Brynjolfsson mfl. (22–25 år)



Balansert panel av heltidsansatte i privat sektor, seks aldersgrupper. For 22–25 år er gjennomsnittsgapet Q5 mot Q1 etter ChatGPT lite (rundt 3 log-punkter), men Q5 faller under Q1 fra våren 2025 og gapet vokser til rundt 35 log-punkter innen februar 2026, mer enn de 15 som er rapportert for USA. Sent, upresist og med forkastede pretrender.

## Sammenligning mellom land

---

## Landene imellom: hvor Norge havner

|         | Beskrivende (casestudier)           | Formell estimering (unge, Q5 mot Q1)                        |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| USA     | programvareutviklere 22–25: –20 %   | –15 log-punkter (foretaksfaste effekter)                    |
| Sverige | $\approx$ –44 % rå, øverste kvartil | –5,5 % innad i foretak innen 2025H1                         |
| Danmark | bred nedgang for unge               | null; utelukker lønnseffekter over 2 %                      |
| Finland | null                                | null                                                        |
| Norge   | programvareutviklere 21–30: –18 %   | $\approx$ 0 i 21–30; 22–25 skiller lag først fra våren 2025 |

- I casestudiene ligner Norge på USA og Sverige.
- I den systematiske analysen av hele fordelingen ligner Norge på Danmark og Finland.
- Forskjellene mellom land kan gjenspeile ulike forstyrrelser (renteøkninger, normalisering etter pandemien) snarere enn ulike KI-effekter.

**Dashbordet: kiindeksen.no**

---

## KI-INDEKSEN

# +0,5

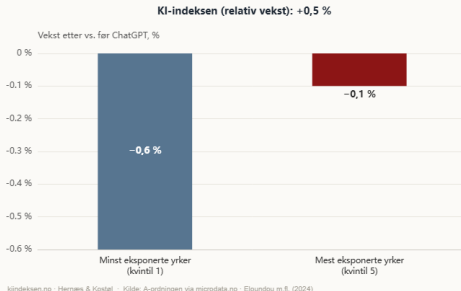
prosentpoeng, per april 2026  
(sesongjustert)

**Mest eksponerte: -0,1 % · Minst eksponerte: -0,6 %**

95 % bootstrap-intervall: -4,3 til +5,3 pp — ikke statistisk forskjellig fra null.

KI-indeksen viser om jobbveksten siden ChatGPT har vært sterkere eller svakere i yrkene der KI kan utføre flest arbeidsoppgaver, sammenlignet med yrkene der KI kan utføre færrest. Et positivt tall betyr at de mest KI-utsatte yrkene har vokst mest; et negativt tall betyr at de har vokst minst — et tidlig varsel om at KI kan fortrenge jobber.

► Slik beregnes tallet



kiindeksen.no · Hernes & Kostal · Kilde: A-ordningen via microdata.no · Eloundou m.fl. (2024)

Hver søyle viser hvor mye sysselsettingen i gruppen har vokst siden oktober 2022 (måneden rett før ChatGPT), målt som snittet av de tre siste månedene. Oktober 2022 brukes som referanse for å unngå den ulike gjeninnhenting etter pandemien i 2021–2022. KI-indeksen er forskjellen mellom søylene. Utforsk fordelingen på kvintiler, alder og yrker i figurene under.

Utfall ? Sysselsetting ▼ Justering ? Sesongjustert ▼ Glatting ? 6 mnd glidende snitt ▼

Referanse ? ChatGPT (nov. 2022) ▼ Indeks = 100 i november 2022 (lansering av ChatGPT)

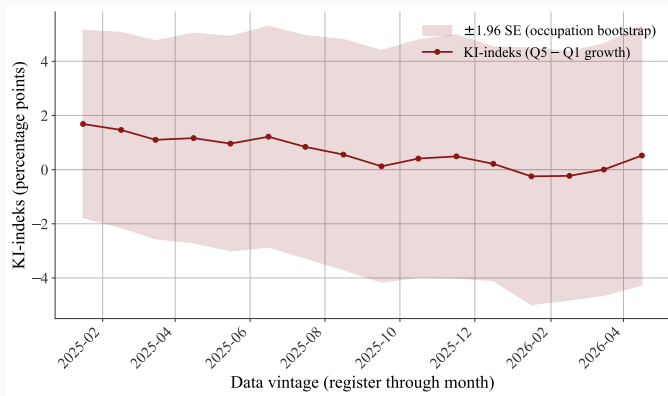
Offentlig dashboard, oppdateres månedlig. Brukeren velger selv utfall, aldersgruppe, enkeltyrker, sesongjustering, glatting og referansemåned. Engelsk versjon på [kiindeksen.no/en](https://kiindeksen.no/en).

## Sysseissettingsendring etter kvintil siden ChatGPT

|                             | Q1    | Q2              | Q3              | Q4              | Q5              |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gjennomsnittlig endring (%) | −0,63 | +2,94           | +0,95           | +2,86           | −0,09           |
| Differanse mot Q1 (%)       | —     | +3,57<br>(5,36) | +1,59<br>(2,67) | +3,49<br>(2,15) | +0,54<br>(2,42) |
| Yrker                       | 374   |                 |                 |                 |                 |

Endring fra oktober 2022 til snittet av februar–april 2026; sesongjustert antall lønnstakere i privat sektor, 21–60 år, yrker vektet med sysselsettingen i oktober 2022 (som hos Yagan 2019). Mest eksponert −0,09 % mot minst eksponert −0,63 %: en dobbeltdifferanse på +0,54 prosentpoeng (SE 2,42), ikke signifikant. Robuste standardfeil over yrker i parentes.

## kiindeksen.no: en løpende indeks



Hovedtallet «KI-indeksen»: sysselsettingsvekst i Q5 mot Q1, siste tre måneder mot oktober 2022.

Over voksende datavintager driver tallet fra +1,7 til –0,2 og tilbake til +0,5 prosentpoeng (april 2026). Bootstrap-standardfeil på 2 til 2,5 prosentpoeng hele veien: aldri statistisk skillbar fra null. En reell endring vil vise seg som et varig utslag utenfor båndet.



# Framover

---

## Hva indeksen kan fange opp framover

- **Løpende overvåking.** Oppdateres månedlig etter hvert som nye A-ordningsdata publiseres, med rundt tre måneders datalag.
- **Klart signalkriterium.** Vintage-øvelsen viser at hovedtallet svinger 1–2 prosentpoeng fra måned til måned uten at noe har skjedd. Et reelt skift vil vise seg som et vedvarende utslag utover usikkerhetsbåndet, ikke som en enkeltobservasjon.
- **Flere serier enn hovedtallet.** Egne serier per tiårs aldersgruppe og for utvalgte yrker, der eventuelle utslag ventes først.
- **Re-ankring ved kapabilitetssprang.** Referansemånedens kan flyttes når teknologien tar nye steg, slik vi gjør for agentisk KI (april 2025).

# Avgrensninger og mulige utvidelser

## Hva indeksen ikke svarer på

- Et beskrivende vekstgap, ikke en årsakseffekt av KI.
- Privat sektor; offentlig sektor inngår ikke i hovedtallet.
- Observerer arbeidsmarkedsutfall, ikke bruk eller oppgaveendring, jf. de fire størrelsene.
- Lønn er foreløpig lite informativt: sesongmønstre dominerer, og lønnsdannelsen demper utslag.

## Utvidelser som vurderes

- Utdanningsgrupper, blant annet nyutdannede.
- Offentlig sektor.
- Arbeidssøkerdata.
- Andre eksponeringsmål etter hvert som de publiseres.
- Med mer, gjerne i dialog med brukere av indeksen.

## Konklusjon

---

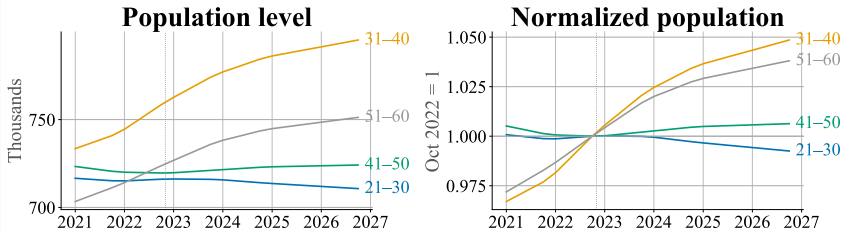
# Oppsummering

- **Ingen generell jobbkrise.** Sysselsettingen i privat sektor vokser; sysselsettingsraten er stabil.
- **Hele fordelingen.** Siden oktober 2022 har sysselsettingen falt 0,1 % i de mest eksponerte yrkene mot 0,6 % i de minst eksponerte: et gap på +0,5 prosentpoeng, godt innenfor bootstrap-standardfeilen på rundt 2,5.
- **Kanarifuglen er reell, men generaliserer ikke.** Unge i programvareutvikling og kundeservice falt etter ChatGPT; på tvers av hele eksponeringsfordelingen falt ikke Q5 bak Q1 i 21–30. Pretrendene maner til varsomhet begge veier.
- **Landene imellom.** Norge ligner USA og Sverige i casestudiene, Danmark og Finland i den systematiske analysen.
- **Overvåkingen fortsetter** månedlig på kiindeksen.no, og utvidelser vurderes. Alle resultater gjelder privat sektor.

# Backup

---

## Population by age group: Norway 2021–2026



Source: SSB table 07459 (population by single year of age, January 1). Quarterly values interpolated linearly.

- Per innbygger-normalisering (delt på SSBs bosatte befolkning i samme alderscelle).
- Sammensetningsjustering som fryser aldersfordelingen innen gruppene til 2021-K1.
- Alders- og kvintilmønsteret er uendret etter begge justeringene.

# Lindenlaub mfl. (2026), fig. 1: KI-bruk mot fire eksponeringsmål

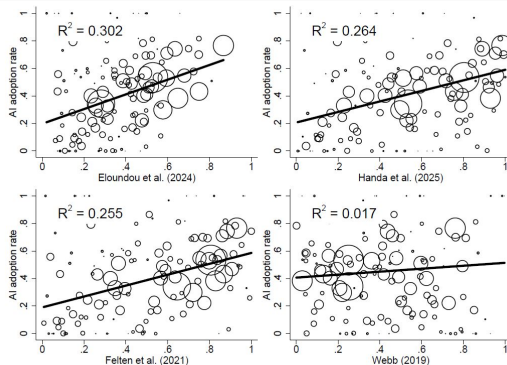
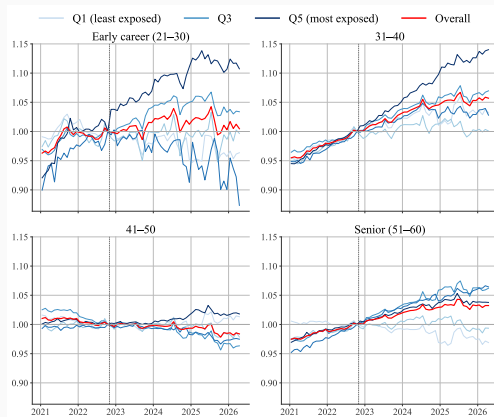


Figure 1: Relation between Actual Adoption by Workers and AI Exposure Measures

Hvert panel regresserer arbeidstakerrapportert KI-bruk på et eksponeringsmål. Eloundou mfl. har  $R^2 = 0,30$ , foran Handa (0,26), Felten (0,26) og Webb (0,02).

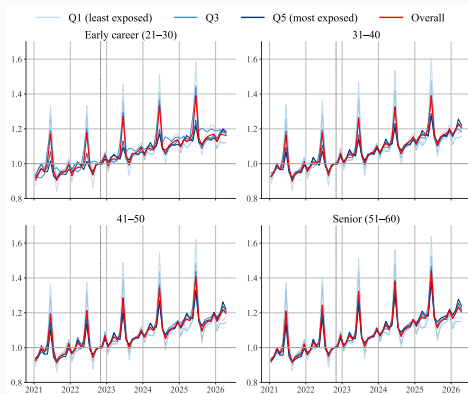


# Offentlig sektor: ingen eksponeringsgradient



Samme indekserte serier som for privat sektor, her offentlig sektor, sesongjustert. Ingen eksponeringsgradient i noen aldersgruppe.

# Kontantlønn: ingen divergens



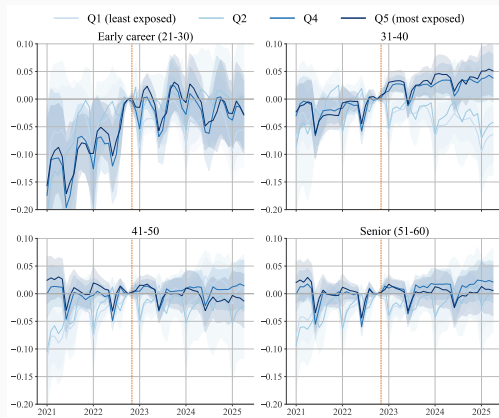
Kontantlønn etter kvintil og alder, privat sektor. Sesongmønstrene dominerer (feriepenger, desemberbonus): en foreløpig null, i tråd med tilpasning på ansettelsesmarginen under toledet lønnsdannelse.

# Handa-augmentering: ingen gradient



Kvintiler rangert etter **augmenteringsandelen** i Claude-bruk, sesongjustert. Gapene er mindre enn for automatisering; de minst eksponerte ligger til dels på linje med de mest eksponerte.

# Hendelsesstudie på cellenivå, Q3-referanse



Samme hendelsesstudie på cellenivå, målt mot Q3 (median eksponering) i stedet for Q1. Q3 unngår vintersesongen i bygg som preger Q1; det kvalitative mønsteret er uendret.

## Backup: gjennomregnede koblingseksempler

- Fem ytterligere en-til-en-yrker med fulle oppgavetabeller: tømrere, lektorer, jurister, farmasøyter og driftsteknikere i IKT.
- Et mange-til-en-eksempel (STYRK 1112) og datastrukturen i O\*NET.
- Oppgavetekstene er beholdt på engelsk slik de står i O\*NET.

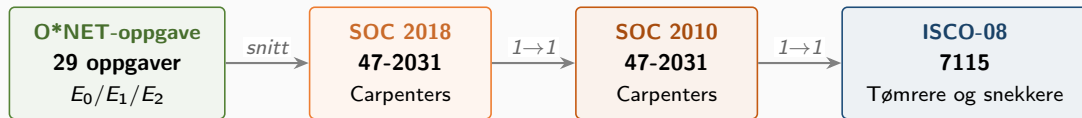
Tilbake

## Andre en-til-en-koblinger (store norske yrker)

| STYRK | Norsk tittel                     | SOC 2010 (amerikansk tittel) | sysselsatte | $\beta_{\text{yrke}}$ | Q |
|-------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| 7115  | Tømrere og snekkere              | 47-2031 Carpenters           | 47 106      | 0,144                 | 2 |
| 2330  | Lektorer (videregående skole)    | 25-2031 Secondary teachers   | 31 155      | 0,333                 | 3 |
| 2611  | Jurister og advokater            | 23-1011 Lawyers              | 11 808      | 0,425                 | 4 |
| 2631  | Forskere/rådgivere, samf.økonomi | 19-3011 Economists           | 1 282       | 0,553                 | 5 |
| 3511  | Driftsteknikere, IKT             | 43-9011 Computer Operators   | 16 517      | 0,736                 | 5 |

Alle fem er rene en-til-en-koblinger i BLS-krysskoblingen. Eksponeringen spenner fra Q2 til Q5: tømrere nederst, driftsteknikere i IKT øverst.  $\beta_{\text{yrke}}$  er hentet fra den publiserte, Core-vektede yrkesfilen og kan derfor avvike litt fra et uvektet oppgavesnitt. SOC-titlene svarer ikke alltid ordrett til den norske tittelen (f.eks. «Computer Operators» mot «Driftsteknikere, IKT»).

## Gjennomregnet eksempel: Tømrere og snekkere (STYRK 7115)



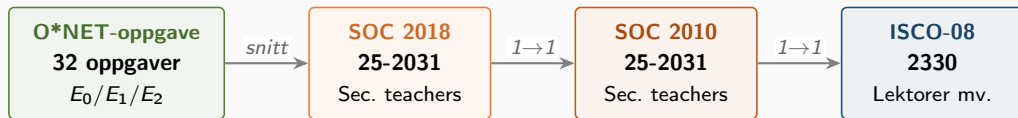
STYRK 7115 er tømrere og snekkere. Samme sekssifrede SOC-kode i begge årganger, én O\*NET-spesialitet, 29 oppgaver. For det meste  $E_0$ : fysisk arbeid dominerer.

# Oppgaveskåring: Carpenters (SOC 47-2031, 29 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                                                    | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                            | $E$   | $\beta$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------|---------|
| Follow safety rules and regulations                                              | $E_0$ | 0.0     | Dig or direct digging of post holes      | $E_0$ | 0.0     |
| Measure and mark cutting lines on materials                                      | $E_0$ | 0.0     | Cover subfloors with building paper      | $E_0$ | 0.0     |
| Assemble and fasten materials                                                    | $E_0$ | 0.0     | Construct forms or chutes for concrete   | $E_0$ | 0.0     |
| Study specifications in blueprints                                               | $E_2$ | 0.5     | Arrange for subcontractors               | $E_2$ | 0.5     |
| Shape or cut materials to measurements                                           | $E_0$ | 0.0     | Build or repair cabinets, doors, floors  | $E_0$ | 0.0     |
| Verify trueness with plumb bob and level                                         | $E_0$ | 0.0     | Finish surfaces of woodwork or wallboard | $E_0$ | 0.0     |
| Inspect ceiling/floor tile, wall coverings                                       | $E_2$ | 0.5     | Select and order lumber and materials    | $E_2$ | 0.5     |
| Erect scaffolding or ladders                                                     | $E_0$ | 0.0     | Work with or remove hazardous material   | $E_0$ | 0.0     |
| Install windows, frames, fixtures                                                | $E_0$ | 0.0     | Fill cracks or defects in plaster        | $E_0$ | 0.0     |
| Maintain records, present written reports                                        | $E_1$ | 1.0     | Prepare cost estimates for clients       | $E_2$ | 0.5     |
| Remove damaged or defective parts                                                | $E_0$ | 0.0     | Perform minor plumbing or concrete work  | $E_0$ | 0.0     |
| Maintain job records, schedule work crew                                         | $E_2$ | 0.5     | Apply shock-absorbing or sound-deadening | $E_0$ | 0.0     |
| Anchor and brace forms and structures                                            | $E_0$ | 0.0     | Examine structural timbers for decay     | $E_0$ | 0.0     |
| Bore boltholes in timber/masonry/concrete                                        | $E_0$ | 0.0     | Build sleds from logs and timbers        | $E_0$ | 0.0     |
| Install rough door/window frames, subflooring                                    | $E_0$ | 0.0     |                                          |       |         |
| Antall: 22 $E_0$ 1 $E_1$ 6 $E_2$ SOC- $\beta$ (snitt av 29 oppgaver): 0,138 (Q2) |       |         |                                          |       |         |



## Gjennomregnet eksempel: Lektorer, videregående (STYRK 2330)

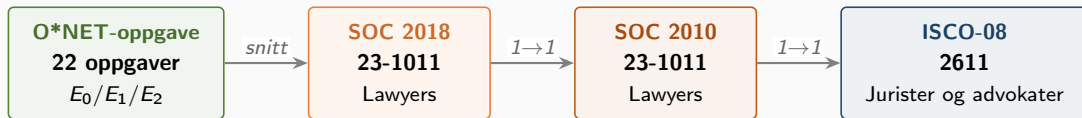


STYRK 2330 er lektor mv. (videregående skole). Én O\*NET-spesialitet, 32 oppgaver. De fleste er  $E_2$  (språkmodell med programvare er nok) og gjelder undervisning og administrasjon.

# Oppgaveskåring: Secondary teachers (SOC 25-2031, 32 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                 | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                                   | $E$   | $\beta$ |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|-------|---------|
| Instruct through lectures, discussions        | $E_2$ | 0.5     | Plan and conduct field trips                    | $E_0$ | 0.0     |
| Establish rules of student behavior           | $E_0$ | 0.0     | Sponsor extracurricular activities              | $E_0$ | 0.0     |
| Prepare materials and classrooms              | $E_2$ | 0.5     | Perform administrative duties                   | $E_2$ | 0.5     |
| Adapt teaching to varying abilities           | $E_2$ | 0.5     | Prepare and implement remedial programs         | $E_2$ | 0.5     |
| Observe and evaluate students' performance    | $E_2$ | 0.5     | Attend professional meetings and workshops      | $E_0$ | 0.0     |
| Establish clear objectives for lessons        | $E_2$ | 0.5     | Use computers and audiovisual aids              | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare students for later grades             | $E_2$ | 0.5     | Select, store, order, or use class materials    | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare, administer, and grade tests          | $E_2$ | 0.5     | Collaborate with other teachers                 | $E_2$ | 0.5     |
| Maintain accurate, complete records           | $E_2$ | 0.5     | Plan and supervise projects, field studies      | $E_2$ | 0.5     |
| Enforce attendance and progression rules      | $E_0$ | 0.0     | Meet with professionals on programs             | $E_0$ | 0.0     |
| Instruct and monitor use of equipment         | $E_0$ | 0.0     | Guide and counsel students                      | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare content for diverse-needs students    | $E_2$ | 0.5     | Confer with parents on progress                 | $E_0$ | 0.0     |
| Assign and grade class work and homework      | $E_2$ | 0.5     | Meet with administrators on instruction         | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare reports on student progress           | $E_2$ | 0.5     | Prepare for assigned classes                    | $E_2$ | 0.5     |
| Keep informed about developments in education | $E_1$ | 1.0     | Provide disabled students with devices          | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare objectives and outlines               | $E_2$ | 0.5     | Administer standardized tests                   | $E_0$ | 0.0     |
| Antall: 12 $E_0$ 1 $E_1$ 19 $E_2$             |       |         | SOC- $\beta$ (snitt av 32 oppgaver): 0,328 (Q3) |       |         |

## Gjennomregnet eksempel: Jurister og advokater (STYRK 2611)

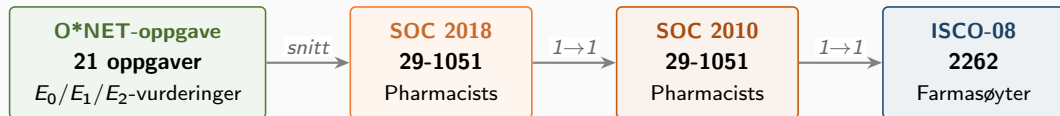


STYRK 2611 er jurister og advokater. Én O\*NET-spesialitet, 22 oppgaver. Nesten alle er  $E_2$ : tekst-tungt arbeid der språkmodell med programvare kan overta.

# Oppgaveskåring: Lawyers (SOC 23-1011, 22 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                                                    | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                             | $E$   | $\beta$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|-------|---------|
| Advise clients on legal rights                                                   | $E_2$ | 0.5     | Confer with colleagues with specialties   | $E_0$ | 0.0     |
| Represent clients in court or in hearings                                        | $E_0$ | 0.0     | Examine legal data for advisability       | $E_2$ | 0.5     |
| Select jurors, argue motions, meet judges                                        | $E_0$ | 0.0     | Search and examine public records         | $E_2$ | 0.5     |
| Study Constitution, statutes, decisions                                          | $E_2$ | 0.5     | Act as trustee, guardian, or executor     | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare legal briefs and opinions                                                | $E_2$ | 0.5     | Help establish company legal policies     | $E_2$ | 0.5     |
| Interpret laws, rulings, regulations                                             | $E_2$ | 0.5     | Negotiate settlements of civil disputes   | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare and draft legal documents                                                | $E_2$ | 0.5     | Probate wills, represent estate executors | $E_2$ | 0.5     |
| Present and summarize cases to judges                                            | $E_2$ | 0.5     | Work in environmental, public health law  | $E_2$ | 0.5     |
| Gather evidence by interviewing clients                                          | $E_2$ | 0.5     | Perform administrative and management     | $E_2$ | 0.5     |
| Analyze the probable outcomes of cases                                           | $E_2$ | 0.5     | Supervise legal assistants                | $E_2$ | 0.5     |
| Evaluate findings; develop defense strategy                                      | $E_2$ | 0.5     | Provide pro bono services                 | $E_2$ | 0.5     |
| Antall: 3 $E_0$ 0 $E_1$ 19 $E_2$ SOC- $\beta$ (snitt av 22 oppgaver): 0,432 (Q4) |       |         |                                           |       |         |

## Gjennomregnet eksempel: farmasøyer (STYRK 2262)

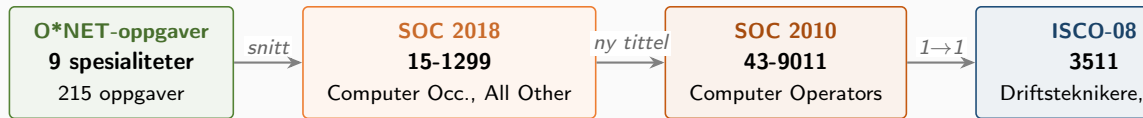


- Farmasøyer har samme sekssifrede SOC-kode i begge årganger: 29-1051
- BLS-krysskoblingen sender 29-1051 til én ISCO-08-kode (2262)
- Norsk STYRK 2262 er farmasøyer, ingen norsk omkoding nødvendig

# Oppgaveskåring for farmasøyster (SOC 29-1051, alle 21 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                                              | $E$   | $\beta$ |
|----------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Review prescriptions for accuracy            | $E_2$ | 0.5     | Refer patients to other professionals                      | $E_2$ | 0.5     |
| Assess identity, strength, purity of meds    | $E_0$ | 0.0     | Work in hospitals/clinics or for HMOs                      | $E_2$ | 0.5     |
| Provide info on drug interactions            | $E_2$ | 0.5     | Update or troubleshoot pharmacy databases                  | $E_1$ | 1.0     |
| Analyze prescribing trends                   | $E_2$ | 0.5     | Manage pharmacy operations, hire, supervise                | $E_2$ | 0.5     |
| Maintain pharmacy files and patient profiles | $E_2$ | 0.5     | Prepare sterile solutions                                  | $E_0$ | 0.0     |
| Collaborate with other health professionals  | $E_2$ | 0.5     | Offer health promotion / prevention activities             | $E_0$ | 0.0     |
| Plan procedures for mixing and labeling      | $E_0$ | 0.0     | Assay radiopharmaceuticals                                 | $E_0$ | 0.0     |
| Order and purchase pharmaceutical supplies   | $E_2$ | 0.5     | Publish educational information                            | $E_1$ | 1.0     |
| Compound and dispense medications            | $E_0$ | 0.0     |                                                            |       |         |
| Contact insurance companies on billing       | $E_2$ | 0.5     | <b>Antall:</b> 6 $E_0$ 3 $E_1$ 12 $E_2$                    |       |         |
| Advise customers on medication brands        | $E_2$ | 0.5     |                                                            |       |         |
| Teach pharmacy students serving as interns   | $E_1$ | 1.0     | <b>Yrkes-<math>\beta</math> (snitt av 21):</b> 0,4286 (Q4) |       |         |
| Provide services for diabetes, asthma, etc.  | $E_2$ | 0.5     |                                                            |       |         |

# Gjennomregnet eksempel: Driftsteknikere, IKT (STYRK 3511)



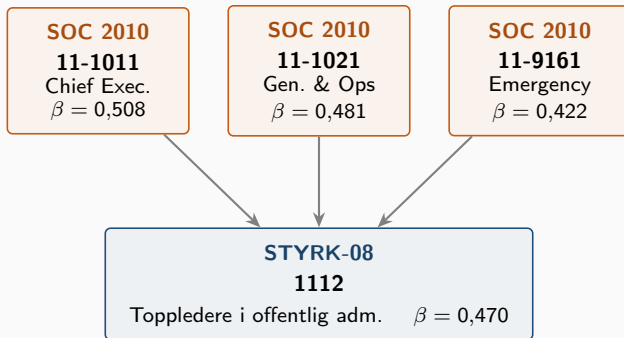
Omkodingen fra SOC 2010 til 2018 gjorde «Computer Operators» om til samlekategorien «Computer Occupations, All Other» (15-1299), som rommer ni underspesialiteter. Eloundou-pipelen tar snittet av de ni spesialitetssnittene; oppgavene slås ikke sammen direkte.

## Spesialitetsskåring: Computer Occupations, All Other (15-1299)

| O*NET-SOC                                                            | Tittel                                       | Ant. oppgaver | Spesialitets- $\beta$ |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 15-1299.01                                                           | Web Administrators                           | 23            | 0,913                 |
| 15-1299.02                                                           | Geographic Information Systems Technologists | 27            | 0,593                 |
| 15-1299.03                                                           | Document Management Specialists              | 18            | 0,611                 |
| 15-1299.04                                                           | Penetration Testers                          | 22            | 0,795                 |
| 15-1299.05                                                           | Information Security Engineers               | 20            | 0,675                 |
| 15-1299.06                                                           | Digital Forensics Analysts                   | 20            | 0,725                 |
| 15-1299.07                                                           | Blockchain Engineers                         | 17            | 0,971                 |
| 15-1299.08                                                           | Computer Systems Engineers/Architects        | 28            | 0,768                 |
| 15-1299.09                                                           | Information Technology Project Managers      | 21            | 0,571                 |
| <b>SOC-<math>\beta</math> (snitt av 9 spesialiteter): 0,736 (Q5)</b> |                                              |               |                       |



## Gjennomregnet eksempel: mange-til-en-kobling



- Tre SOC 2010-koder går til ISCO 1112 i BLS-krysskoblingen
- STYRK- $\beta$  er det uvektede snittet av bidragende SOC-koders  $\beta$
- 57,7 % av STYRK-kodene med Eloundou-skår har minst én bidragsyter merket som delvis match i BLS-filen

## O\*NET: den amerikanske yrkesdatabasen under tre av de fire målene

- Vedlikeholdes av US Department of Labor; dekker rundt 1 000 yrker på SOC 2018-koder (O\*NET-SOC 2019-taksonomien)
- Hvert yrke har strukturert innhold:
  - **Oppgaver:** avgrensede aktiviteter (rundt 19 000 totalt; farmasøyter: 21 oppgaver, f.eks. «review prescriptions for accuracy»). Merket *Core* eller *Supplemental*; ingen numerisk vekt.
  - **Evner:** 52 underliggende egenskaper (f.eks. deduktiv resonnering, fingerferdighet). Skåret på utbredelse og viktighet per yrke.
  - I tillegg: ferdigheter, kunnskap, arbeidsaktiviteter og arbeidskontekst (brukes ikke av målene her).
- Eloundou mfl. og Handa bygger på **oppgaver**; Felten bygger på **evner**; Anthropic 2026 er på yrkesnivå.